ورقة عمل: التحليل باستخدام الفرق بين مربعين وتحليل ثلاثي الحدود

تدريب على المهارتين الثالثة والرابعة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

3 التحليل باستخدام الفرق بين مربعين
$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

4 تحليل ثلاثي الحدود إلى عاملين
$x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$

اسم الطالب: ----------

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	أكمل الفراغ · 10 عبارات (ص 3)	أسئلة مقالية · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 تحليل المقدار $x^2 - 64$ هو: — المهارة 3

أ $(x - 8)^2$ ب $(x - 8)(x + 8)$
ج $(x - 32)(x + 32)$ د $(x + 8)^2$

مساحة للحلّ

2 تحليل المقدار $25x^2 - 36$ هو: — المهارة 3

أ $(5x - 6)(5x + 6)$ ب $(25x - 6)(x + 6)$
ج $(5x - 6)^2$ د $(5x - 36)(5x + 1)$

مساحة للحلّ

3 أيّ المقادير الآتية لا يمكن تحليله باستخدام الفرق بين مربعين؟ — المهارة 3

أ $x^2 - 81$ ب $4x^2 - 1$
ج $x^2 + 49$ د $16 - y^2$

مساحة للحلّ

4 التحليل الكامل للمقدار $3x^2 - 27$ هو: — المهارة 3

أ $3(x^2 - 9)$ ب $3(x - 3)(x + 3)$
ج $(3x - 9)(x + 3)$ د $3(x - 9)(x + 1)$

مساحة للحلّ

5 المهارة 3

التحليل الكامل للمقدار $x^4 - 81$ **هو:**

أ $(x^2-9)(x^2+9)$
ب $(x-3)(x+3)(x^2+9)$
ج $(x-3)^2(x+3)^2$
د $(x-3)(x+3)(x-9)$

مساحة للحلّ

6 المهارة 3

حلول المعادلة $x^2 - 100 = 0$ **هي:**

أ 10 فقط
ب ± 10
ج ± 50
د 100

مساحة للحلّ

7 المهارة 4

تحليل ثلاثي الحدود
$x^2 + 9x + 20$ **هو:**

أ $(x + 4)(x + 5)$
ب $(x + 2)(x + 10)$
ج $(x - 4)(x - 5)$
د $(x + 1)(x + 20)$

مساحة للحلّ

8 المهارة 4

تحليل ثلاثي الحدود $x^2 - x - 30$ **هو:**

أ $(x + 6)(x - 5)$
ب $(x - 6)(x + 5)$
ج $(x - 10)(x + 3)$
د $(x - 15)(x + 2)$

مساحة للحلّ

9 المهارة 4

تحليل ثلاثي الحدود
$x^2 - 11x + 24$ **هو:**

أ $(x + 3)(x + 8)$
ب $(x - 4)(x - 6)$
ج $(x - 3)(x - 8)$
د $(x - 2)(x - 12)$

مساحة للحلّ

10 المهارة 4

تحليل ثلاثي الحدود
$3x^2 + 10x + 8$ **هو:**

أ $(3x + 2)(x + 4)$
ب $(3x + 4)(x + 2)$
ج $(3x + 8)(x + 1)$
د $(3x + 1)(x + 8)$

مساحة للحلّ

11 المهارة 4

حلّ المعادلة $x^2 + 3x - 28 = 0$ **هما:**

أ $-7 , 4$
ب $-4 , 7$
ج $4 , 7$
د $-7 , -4$

مساحة للحلّ

12 المهارة 4

إذا كان $(x + 7)$ **عاملًا من عوامل**
$x^2 + 2x - 35$ **فإن العامل الآخر**
هو:

أ $x - 5$
ب $x + 5$
ج $x - 7$
د $x + 28$

مساحة للحلّ

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

المهارة 3

1 **قاعدة الفرق بين مربعين :** $a^2 - b^2 = (\quad)(\quad)$

المهارة 3

2 $x^2 - 121 = (x - \quad)(x + \quad)$

المهارة 3

3 $49y^2 - 4 = (\quad - 2)(\quad + 2)$

المهارة 3

4 **التحليل الكامل للمقدار** $5x^2 - 45$ **هو** _____ .

المهارة 3

5 **المقدار** $x^2 + 16$ _____ **على الأعداد الحقيقية لأنه** _____ .

المهارة 4

6 **لتحليل** $x^2 + bx + c$ **نبحث عن عددين حاصل ضربهما** _____ **ومجموعهما** _____ .

المهارة 4

7 $x^2 + 8x + 15 = (x + \quad)(x + \quad)$

المهارة 4

8 $x^2 - 4x - 21 = (x - \quad)(x + \quad)$

المهارة 4

9 $2x^2 + 5x - 3 = (2x - \quad)(x + \quad)$

المهارة 4

10 **إذا كان** $(x - 2)(x + 9) = 0$ **فإن** $x =$ _____ **أو** $x =$ _____ .

القسم الثالث أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول المهارة الثالثة: حلّل كل مقدار تحليلًا كاملًا

أ) $81 - x^2$

ب) $16x^2 - 49y^2$

ج) $2x^3 - 32x$

د) $x^4 - 1$

السؤال الثاني المهارة الثالثة: حُلّ كل معادلة باستخدام التحليل

أ) $x^2 - 36 = 0$

ب) $9x^2 = 4$

ج) $50 - 2x^2 = 0$

السؤال الثالث — المهارة الرابعة: حلّل كل ثلاثي حدود إلى عاملين

أ) $x^2 + 11x + 28$

ب) $x^2 - 3x - 40$

ج) $x^2 - 13x + 36$

د) $2x^2 - 7x + 3$

هـ) $6x^2 + x - 2$

السؤال الرابع — المهارة الرابعة: حُلّ كل معادلة بالتحليل إلى العوامل

أ) $x^2 + 5x - 14 = 0$

ب) $x^2 - 10x + 21 = 0$

ج) $2x^2 + x - 6 = 0$

السؤال الخامس تطبيق حياتي على المهارتين

أ) حديقة مستطيلة مساحتها $x^2 + 9x + 18$ مترًا مربعًا، وطولها $x + 6$ مترًا. أوجد عرضها، ثم اكتب محيطها.

ب) لوح مربع طول ضلعه x سم، قُصّ من ركنه مربع طول ضلعه 3 سم. اكتب المساحة المتبقية في صورة تحليل، ثم أوجد x إذا كانت المساحة المتبقية 40 سم².

السؤال السادس اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) حلّل خالد: $x^2 - 25 = (x - 5)^2$. هل إجابته صحيحة؟ برّر، وصحّح إن لزم.

ب) حلّل سالم:
$x^2 - 5x - 14 = (x - 7)(x - 2)$.
اكتشف الخطأ وصحّحه.

ج) أوجد جميع القيم الصحيحة للعدد k التي تجعل $x^2 + kx + 12$ قابلًا للتحليل إلى عاملين.

د) استخدم الفرق بين مربعين لحساب 49×51 ذهنيًا.